

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

NATHANIEL DOS SANTOS RAMALHO

**UM SISTEMA DE APOIO À DECISÃO PARA
OTIMIZAÇÃO DE ESCALAÇÃO DE EQUIPES
EM COMPETIÇÃO DE REMO MASTER**

NITERÓI

2024

NATHANIEL DOS SANTOS RAMALHO

**UM SISTEMA DE APOIO À DECISÃO PARA
OTIMIZAÇÃO DE ESCALAÇÃO DE EQUIPES
EM COMPETIÇÃO DE REMO MASTER**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em Computação. Área de concentração: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Orientador:

SIMONE DE LIMA MARTINS

Coorientador:

UÉVERTON DOS SANTOS SOUZA

NITERÓI

2024

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

R165s Ramalho, Nathaniel dos Santos
Um sistema de apoio à decisão para otimização de
escalação de equipes em competição de remo master /
Nathaniel dos Santos Ramalho. - 2024.
42 f.

Orientador: Simone de Lima Martins.
Coorientador: Uéverton dos Santos Souza.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Computação, Niterói, 2024.

1. Programação inteira. 2. Produção intelectual. I.
Martins, Simone de Lima, orientadora. II. Souza, Uéverton dos
Santos, coorientador. III. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Computação. IV. Título.

CDD - XXX

NATHANIEL DOS SANTOS RAMALHO

UM SISTEMA DE APOIO À DECISÃO PARA OTIMIZAÇÃO DE ESCALAÇÃO DE
EQUIPES EM COMPETIÇÃO DE REMO MASTER

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em Computação. Área de concentração: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Aprovada em outubro de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Prof. SIMONE DE LIMA MARTINS - Orientador, UFF

Prof. UÉVERTON DOS SANTOS SOUZA - Coorientador, UFF

Prof. YURI ABITBOL DE MENEZES FROTA, UFF

Prof. PEDRO HENRIQUE GONZÁLEZ SILVA, UFRJ

Niterói

2024

Agradecimentos

À minha orientadora, pela confiança depositada. Aos meus amigos e familiares por compreenderem o tempo dividido entre as confraternizações e o estudo.

Resumo

Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais comum o uso de ferramentas computacionais para resolver problemas. No esporte, o cenário não é diferente. Em regatas de remo master, alocar atletas em competições é crucial para a participação do clube em campeonatos. Este trabalho propõe uma formulação de programação inteira para alocação de atletas em regatas de remo master e uma resolução para este problema usando CPLEX para encontrar soluções ótimas. Criamos uma ferramenta de suporte à decisão com uma interface gráfica que permite aos usuários inserir dados, obter soluções e testar diversas configurações. Essa ferramenta permite que os treinadores encontrem soluções em menos tempo e testem diversos parâmetros de forma muito mais direta do que fazer essas atividades manualmente.

Palavras-chave: Programação Inteira, Recreação/Esportes, Remo.

Abstract

Due to technological advancements, it is increasingly common to use computational tools to solve problems. In sports, the scenario is no different. In Masters rowing regattas, allocating athletes in competitions is crucial to the club's participation in championships. We proposed an integer programming formulation for allocating athletes in Masters Rowing Regattas and solved this problem using CPLEX to find optimal solutions. We created a support decision tool with a graphical interface that allows users to enter data, obtain solutions, and test several configurations. This tool enables coaches to find solutions in less time and test several parameters much more straightforwardly than manually doing these activities.

Keywords: Integer Programming, Recreation/sports, Rowing.

Lista de Figuras

1	Diagrama de Casos de Uso do Sistema	29
2	Tela de Bloquear e Fixar atletas em provas apresentada pela interface gráfica de usuário	30
3	Tela de Resumo apresentada pela interface gráfica de usuário	30
4	Tela de resultados apresentada pela interface gráfica de usuário	31

Lista de Tabelas

1	Tipos de barcos em regatas master	18
2	Classes etárias	18
3	Atletas participantes da Campeonato Sul-americano de Remo Master . . .	33
4	Solução para o Campeonato Sul-americano de Remo Master (Um barco por prova)	34
5	Solução para a alocação de remadores no Campeonato Sul-americano de Remo Master (até dois barcos por prova)	35
6	Solução para alocação no Campeonato Sul-americano de Remo Master (Um ou dois barcos por prova)	37
7	Comparação dos resultados de alocação manual e alocação utilizando a ferramenta para o Campeonato Sul-americano de Remo Master	38

Sumário

1	Introdução	12
2	Revisão bibliográfica	14
3	O problema da alocação de remadores	17
3.1	Alocação de remadores em regatas master	17
3.2	Formulação matemática	19
4	Desenvolvimento da interface	22
4.1	Análise de requisitos	22
4.1.1	Requisitos funcionais	22
4.1.2	Requisitos não-funcionais	23
4.2	Diagrama de caso de uso	23
4.3	Implementação da interface	25
5	Experimentos computacionais	32
6	Conclusões	39
	REFERÊNCIAS	40

1 Introdução

Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais comum o uso de ferramentas computacionais para resolução de problemas. No esporte, o cenário não é diferente. Por ser um contexto de crescente competitividade, é bastante difundido o uso de aplicações computacionais para auxiliar programas de treinamento, monitorar o desempenho de atletas e equipes, e até mesmo auxiliar árbitros e juízes na supervisão de competições.

As regatas de remo master compreendem diversas provas com remadores com idade mínima de 27 anos em uma distância de 1000 metros. Até oito barcos largam simultaneamente com intervalo de alguns minutos entre as regatas para determinar as equipes vencedoras em até 13 faixas etárias diferentes, cada uma com até sete classes de barcos divididas por gênero ([MASTERS...](#), 2024).

As regatas podem durar de um a quatro dias; portanto, são centenas de provas, e os clubes têm que definir a participação das equipes para cada prova. Não é incomum que os clubes tenham dezenas de remadores que precisam ser alocados para os eventos, respeitando a restrição de idade, gênero e preferências pessoais dos atletas. Além disso, o mesmo atleta pode ser escalado para participar de vários eventos, que, na maioria dos casos, acontecem no mesmo dia, tornando necessário observar o descanso e a preparação do atleta entre as participações nos eventos.

Definir todas as equipes é uma tarefa muito desafiadora e trabalhosa de ser feita manualmente para que os clubes tenham um bom desempenho. Não encontramos nenhuma ferramenta que auxilie na tomada de decisão quanto à alocação de remadores em competições master, o que torna o planejamento da participação em campeonatos muito difícil. Além disso, essa tarefa depende muito do conhecimento de quem a realiza, e os resultados só podem ser verificados comparando os resultados da participação em cada campeonato.

Dessa forma, propomos uma formulação de programação inteira ([MACULAN; FAMPA, 2006](#); [WOLSEY, 1994](#)) para alocação de atletas para os Campeonatos de remo master. Esse modelo respeita as restrições de cada evento de remo para maximizar a conquista de

medalhas de ouro, prata e bronze em eventos de campeonato.

Desenvolvemos uma ferramenta com interface gráfica que utiliza o IBM Cplex (ILOG..., 2021) para resolver esse modelo e encontrar uma solução ótima para o problema. Essa ferramenta recebe os dados relacionados ao evento e atletas e apresenta a alocação proposta de atletas. Ela permite que vários parâmetros sejam alterados, permitindo testar várias configurações rapidamente.

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica. O capítulo 3 descreve o problema e apresenta o modelo matemático. O capítulo 4 especifica a interface gráfica. O capítulo 5 mostra os experimentos computacionais e os resultados obtidos. As conclusões estão no capítulo 6.

2 Revisão bibliográfica

Foi realizada uma busca no Google Scholar utilizando as palavras-chave “*regatta*”, “*rowing*”, “*allocation*”, “*crew*” e, até o momento da elaboração desta dissertação, não foram encontrados trabalhos que resolvessem exatamente o problema aqui proposto. Portanto, este capítulo trata de trabalhos com a mesma temática de alocação de equipes ou que de certa forma contribuem para problemas na mesma área de atuação.

Uma solução para a composição de um time de voleibol utilizando um modelo matemático foi proposta por Budak ([BUDAK et al., 2008](#)). O objetivo da solução apresentada é formar uma equipe maximizando a harmonia entre os atletas. Um time é tão harmonioso quanto maior for a satisfação de cada atleta em jogar junto com os demais. O autor defende a importância da harmonia entre os jogadores como decisiva para o desempenho da equipe baseado nos estudos de Stevens et al. e Saavedra ([D.; G., 2003](#); [K., 2013](#)). O autor testa o modelo em uma equipe real de voleibol turca, utilizando o Cplex para solucionar o modelo que propõe. Assim, atesta um resultado que considera ótimo em relação a harmonia da equipe, obtendo o valor da função objetivo igual a 82,84 e informa que em uma situação de harmonia perfeita valor máximo da função seria igual, segundo o autor, a 130.

No atletismo, temos o artigo de Bailey e Nowak ([BAILEY; NOWAK, 2018](#)) que propõe um modelo de programação inteira mista para solucionar o problema da designação de um integrante da equipe para provas de atletismo. Desta vez o objetivo é maximizar o número de pontos nos eventos ou chance de vitória. Além do modelo matemático, é proposta a implementação de um software de auxílio a tomada de decisão para resolver o modelo proposto utilizando a ferramenta Cplex. Os cálculos se baseiam nos tempos de término de provas da equipe e dos atletas adversários. Neste trabalho, o autor ilustra o funcionamento de sua aplicação utilizando dados de diversas equipes de atletismo que participaram da Conferência Atlética de Pennsylvania Heartland que ocorreu em 2017. O autor compara os resultados com métodos tradicionalmente utilizados pelos técnicos e comprova que o seu modelo, aliado ao sistema de suporte a decisão implementado,

obtem melhores resultados e performance, conseguindo resolver cenários complexos em um tempo inferior a 30 segundos.

Dá mesma forma temos os trabalhos de Nowak et al. e Mancini ([NOWAK; EPELMAN; POLLOCK, 2006](#); [MANCINI, 2018](#)) relacionados à natação que também utilizam os tempos de prova e a programação inteira para auxiliar a escolha da participação dos atletas visando maximizar a pontuação ou colocação nas da equipe nas provas. Nowak testa seu modelo com a equipe de 17 nadadores da escola Westminster Academy situada em Atlanta (Georgia) designando-os para competir em 11 provas. A utilização do *solver* Cplex, juntamente com a sua formulação matemática, conseguiu encontrar uma solução ótima em apenas 3,5 segundos, gerando 781 variáveis e 1530 restrições. Já o trabalho de Mancini propõe dois modelos, um visa maximizar a pontuação total da equipe e o outro, maximizar a colocação nas participações. Ambos modelos são testados com os dados do campeonato regional máster italiano ocorrido em 2009. Nos testes a autora confronta os resultados obtidos pelos dois modelos propostos, os resultados da utilização das técnicas comumente utilizadas e o resultado real do campeonato. Em menos de 0,1 segundo os dois primeiros modelos encontraram uma solução que, segundo a autora, poderiam classificar a equipe em primeiro lugar, enquanto o resultado real obtido foi a terceira colocação, igualmente alcançada na simulação utilizando os métodos tradicionalmente utilizados pelos técnicos. A autora ainda faz comparações entre os dois modelos propostos pelo trabalho. Nesta comparação, constata que o modelo que visa maximizar a colocação, encontra um resultado mais robusto que o centrado na pontuação pois além de otimizar as colocações, indiretamente obteve uma pontuação maior.

Além dos trabalhos mencionados, a pesquisa operacional foi aplicada em muitos outros esportes de diferentes formas. Por exemplo, afim de resolver questões táticas e estratégicas em esportes nos quais as competições são entre equipes temos o trabalho de Washburn ([WASHBURN, 1991](#)) no hóquei no gelo. Este trabalho utiliza programação dinâmica para determinar o melhor momento de usar a tática “Pull the goalie” que consiste em substituir o goleiro por um jogador ofensivo. No beisebol o artigo de Freeze ([FREEZE, 1974](#)) utiliza a simulação de Monte Carlo para discutir a ordem dos batedores e o trabalho de Norman ([NORMAN; CLARKE, 2007](#)) no críquete utiliza programação dinâmica estocástica para analisar a escalões dos batedores em jogos com o campo em más condições.

Já em esportes de participação individual podemos mencionar os trabalhos de Hersh ([HERSH; LADANY, 1989](#)) no salto com vara e Normann ([NORMANN, 1985](#)) no tênis. Para solucionar o problema de agendamento de partidas podemos mencionar o levanta-

mento bibliográfico feito por Kendall ([KENDALL; KNUST et al., 2010](#)) sobre o tema referido e seus desafios.

Cabe mencionar o levantamento da aplicação de pesquisa operacional no esporte nos últimos 50 anos em relação publicação, feito por Wright ([WRIGHT, 2009](#)). Neste artigo são apresentadas e classificadas diferentes áreas de aplicação de pesquisa operacional no esporte e apresenta-se uma gama suficientemente grande de casos de aplicações no esporte. Ao final, o autor fala sobre o futuro da utilização do pesquisa operacional nos exportes. Segundo o autor, este cenário continuará pois o número de tópicos relacionados estaria longe de acabar.

Apesar das discussões apresentadas possuem algumas características em comum com o problema deste trabalho, não são suficientes para resolver, por completo, o problema da alocação de remadores em competições de remo master. Dentre os trabalhos mencionados neste capítulo, apenas três tem características em comum com o modelo que propomos. O trabalho de Bailey et al. ([BAILEY; NOWAK, 2018](#)) tem em comum a restrição do número máximo de participações que um atleta pode ter por campeonato. Já o modelo de Nowak ([NOWAK; EPELMAN; POLLOCK, 2006](#)), além de considerar o número de participações, contempla múltiplas participações na mesma prova e o tamanho da equipe. Por fim, o trabalho de Simona Mancini ([MANCINI, 2018](#)) tem em comum as restrições relacionadas ao número de participações de cada atleta e múltiplas participações na mesma prova. Entretanto os modelos propostos não levam em consideração o sexo, a idade e nem o descanso de entre participações do mesmo atleta que fazem parte dos desafios deste problema que serão apresentados a seguir e, na sequência, a solução proposta.

3 O problema da alocação de remadores

Esse capítulo apresenta problema da alocação de remadores em competições de remo master e expõe o modelo matemático proposto para o problema.

3.1 Alocação de remadores em regatas master

Regata master é uma categoria da competição esportiva de remo para atletas com 27 anos ou mais ([REGRAS... , 2018](#)). Esta competição esportiva compreende um ou mais eventos que podem ocorrer no mesmo dia ou em dias diferentes ([MASTERS... , 2024](#)).

Cada corrida é realizada com um tipo de barco com 1, 2, 4 ou 8 lugares. Além do número de lugares, há embarcações em que os atletas usam um ou dois remos. Outro aspecto que configura um tipo de barco é a presença do timoneiro, que, apesar de fazer parte da tripulação, não rema, apenas coordena os demais atletas. Os tipos de barco são representados por um número, que significa o tamanho da tripulação, pela letra “x”, que indica que cada remador usa dois remos, e pelo sinal “+” ou “-”, que especifica a presença (“+”) ou ausência do timoneiro (“-”). Apesar dos timoneiros em alguns barcos, sua idade e gênero não são considerados nas classes dos barcos, então este trabalho não aborda sua alocação na resolução do problema.

Além do tipo de barco, as regatas podem exigir que a tripulação seja exclusivamente masculina, exclusivamente feminina ou mista. No caso de regatas mistas, a tripulação deve ter o mesmo número de atletas de cada gênero. A Tabela 1 mostra todos os tipos de barcos na categoria master ([REGRAS... , 2018](#)).

As regatas também possuem categorias relacionadas à média de idade da tripulação. São 13 (treze) categorias de idade para regatas denominadas pelas letras maiúsculas de “A” a “M”, cada uma indicando a média de idade mínima que cada barco deve ter. A Tabela 2 apresenta as categorias e faixas etárias. Todos os atletas devem ter mais de 27 anos. Para calcular a média de idade da tripulação, é considerada a idade que cada atleta

Tipo do barco	Sexo
1X	Masculino e Feminino
2X	Masculino, Feminino e Misto
2-	Masculino e Feminino
4X	Masculino, Feminino e Misto
4-	Masculino e Feminino
4+	Masculino e Feminino
8+	Masculino, Feminino e Misto

Tabela 1: Tipos de barcos em regatas master

Classe	Faixa etária
A	27
B	36
C	43
D	50
E	55
F	60
G	65
H	70
I	75
J	80
K	83
L	86
M	89

Tabela 2: Classes etárias

atingirá até o final do ano do torneio.

Além das regras que restringem a participação em regatas, é importante considerar o número de regatas que eles gostariam de participar ao alocar os remadores. O treinador e os atletas definem um valor mínimo e máximo para o a participação de cada atleta em provas.

O limite inferior deve ser sempre atendido, mas qualquer valor intermediário entre os limites inferior e superior é uma solução válida.

Outro aspecto crítico da alocação de remadores é o intervalo entre as participações em corridas. Esse tempo deve ser considerado, pois o desempenho dos atletas pode ser afetado negativamente se eles participarem de corridas muito próximas umas das outras. Além disso, os atletas devem ter tempo suficiente para se preparar para a próxima competição e ir até o local da corrida.

O objetivo do problema é alocar os remadores em equipes, maximizando a chance de vencer a corrida. Portanto, para avaliar a qualidade de uma equipe, cada atleta tem

uma pontuação associada, entre zero e um, que denota o desempenho do atleta para sua idade. A equipe técnica definiu essa pontuação em relação a possibilidade de um atleta de receber uma medalha em uma competição. Para isto, atribuiu as pontuações 1, 0,5 e 0,25 para representar as medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Baseando-se nesses valores, os técnicos definem as pontuações dos atletas com valores proporcionais às pontuações das medalhas. Essa forma de avaliação do desempenho foi criada pela própria equipe técnica e foi ajustada de forma empírica.

A qualidade da equipe é uma média das pontuações dos atletas modificadas de acordo com a diferença de idade do remador em relação à categoria etária da corrida em questão. Uma penalidade é aplicada à pontuação do atleta para cada ano em que sua idade estiver acima da categoria etária. Da mesma forma, o valor da penalidade é adicionado se o atleta for mais jovem do que a categoria da prova. Por fim, é calculada a média das pontuações ajustadas para cada atleta, obtendo-se assim a pontuação da equipe. A soma das pontuações de todas as equipes é usada para comparar a qualidade de diferentes soluções de alocação, de modo que o valor mais alto indica uma solução melhor.

3.2 Formulação matemática

Esta seção apresenta uma formulação matemática para modelar o problema.

A seguir serão explicitados os índices e conjuntos utilizados.

- $R = \{1, \dots, r\}$ é conjunto de todos os remadores da competição que pode ser subdividido em R_m e R_w que representam, respectivamente, o conjunto de remadores do sexo masculino e feminino, de forma que $R = R_m \cup R_w$ e $R_m \cap R_w = \emptyset$.
- $E = \{1, \dots, e\}$ é o conjunto de eventos ordenados pelos horários que ocorrem.
- B_j representa o número de barcos disponíveis para um evento $j \in E$.
- a_i representa a idade do atleta $i \in R$.
- pg_i é o valor do grau de desempenho do remador $i \in R$.
- l_i e u_i indicam, respectivamente, os limites inferior e superior do número de eventos que o remador $i \in R$ poderá ser alocado.
- η representa o número mínimo de provas que um atleta necessita para descansar e se preparar para competir novamente.

- avg_{jk} é a média de idade dos atletas de uma embarcação $k \in B_j$ em uma prova $j \in E$.
- m_j e w_j definem o número de remadores masculinos e femininos em um evento $j \in E$.
- g_{ij} é o grau de performance do remador $i \in R$ na competição $j \in E$.

Em seguida, são elucidadas as variáveis de decisão e auxiliares.

- $x_{ijk} \in \{0,1\}$, 1 se um atleta $i \in R$ participada do evento $j \in E$ em um barco $k \in B_j$, caso contrário recebe o valor 0.
- $y_{jk} \in \{0,1\}$, 1 se uma equipe participa de uma prova $j \in E$ em um barco $k \in B_j$, caso contrário 0.
- $b_{jk} \in [0,1]$ é a média do grau de desempenho ajustada dos atletas que participam de uma prova $j \in E$ em um barco $k \in B_j$.

O objetivo da solução deste problema é definir as equipes com as maiores pontuações, ou seja, com maiores chances de vencer as corridas, seguindo as restrições descritas na seção 3.1.

Nesse sentido, apresentamos a seguinte formulação de programação.

$$\max \sum_{j \in E} \sum_{k \in B_j} b_{jk} \quad (3.1)$$

Sujeito à:

$$\sum_{i \in R_m} x_{ijk} = m_j \cdot y_{jk}, \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.2)$$

$$\sum_{i \in R_w} x_{ijk} = w_j \cdot y_{jk}, \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.3)$$

$$\sum_{k \in B_j} x_{ijk} \leq 1, \quad \forall i \in R, \forall j \in E \quad (3.4)$$

$$l_i \leq \sum_{j \in E} \sum_{k \in B_j} x_{ijk} \leq u_i, \quad \forall i \in R \quad (3.5)$$

$$\sum_{i \in R} \frac{a_i \cdot x_{ijk}}{(m_j + w_j)} \geq avg_{jk} \cdot y_{jk}, \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.6)$$

$$\sum_{q=0}^{\eta} \sum_{k \in B_j} x_{i(j+q)k} \leq 1, \quad \forall i \in R, \forall j \in \{1, \dots, e - \eta\} \quad (3.7)$$

$$b_{jk} \leq \sum_{i \in R} \frac{g_{ij} \cdot x_{ijk}}{(m_j + w_j)}, \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.8)$$

$$a_i, l_i \text{ e } u_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in R \quad (3.9)$$

$$pg_i \in [0, 1] \quad \forall i \in R \quad (3.10)$$

$$b_{jk} \in [0, 1] \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.11)$$

$$\eta \in \mathbb{N} \quad (3.12)$$

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in R, \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.13)$$

$$y_{jk} \in \{0, 1\} \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.14)$$

$$m_j \text{ e } w_j \in \{0, 1, 2, 4, 8\} \quad \forall j \in E \quad (3.15)$$

$$g_{ij} \in \mathbb{R} \quad \forall i \in R, \forall j \in E \quad (3.16)$$

$$avg_{jk} \in \mathbb{R} \quad \forall j \in E, \forall k \in B_j \quad (3.17)$$

O objetivo (3.1) é maximizar a soma de todas as pontuações dos barcos alocados para as regatas. As restrições (3.2) garantem o número adequado de remadores homens nas regatas, e as (3.3) o número de atletas mulheres. As restrições (3.4) impedem que um atleta seja alocado mais de uma vez na mesma regata. As restrições (3.5) limitam o número de participações em eventos. As restrições (3.6) garantem que a idade média dos atletas alocados para um barco em uma regata seja igual ou maior que a idade da categoria da regata. As restrições (3.7) garantem o intervalo de descanso estipulado de um atleta entre as regatas. As restrições (3.8) garantem que a pontuação do barco seja definida corretamente. Por fim, (3.9)-(3.17) especificam os domínios das variáveis.

4 Desenvolvimento da interface

4.1 Análise de requisitos

Esta seção trata do análise de requisitos feita durante a etapa de planejamento da implementação do sistema. Como resultado foram obtidos os requisitos funcionais e não funcionais apresentados a seguir.

4.1.1 Requisitos funcionais

A partir da entrevista com o técnico do clube de remo máster Piraquê, foi possível chegar a um conjunto de requisitos funcionais que compõe a definição do software proposto neste trabalho. A seguir a enumeração destes requisitos funcionais.

Definição do valor do peso da penalização (RF01): O sistema deverá permitir que o usuário defina o valor do peso da penalização por diferença de idade.

Definição do descanso mínimo (RF02): O sistema deverá permitir que o usuário defina o intervalo mínimo de descanso entre competições do mesmo atleta.

Entrada de atletas (RF03): O sistema deverá permitir a entrada de informações dos atletas.

Entrada de provas (RF04): O sistema deverá permitir a entrada de informações das provas.

Fixação de atleta (RF05): O sistema deverá permitir que o usuário fixe um atleta a uma prova.

Bloqueio de atleta (RF06): O sistema deverá permitir que o usuário bloqueie um atleta a uma prova.

Cálculo de somatório de graus (RF07): O sistema deverá calcular o somatório de todos os graus de desempenho da solução.

Cálculo da alocação (RF08): O sistema deverá calcular a alocação otimizada de atletas em provas.

4.1.2 Requisitos não-funcionais

Ainda como resultado das entrevistas comentadas na sessão anterior, foi possível levantar os seguintes requisitos não funcionais. Estes representam as funcionalidades que não fazem parte do conjunto de funções indispensáveis do simulador, mas que compõem funcionalidades importantes para a usabilidade.

Leitura de atletas (RNF01): O sistema deverá ser capaz de ler atletas de arquivo externo.

Leitura de provas (RNF02): O sistema deverá ser capaz de ler provas de arquivo externo.

Leitura de atletas fixos (RNF03): O sistema deverá ser capaz de ler atletas fixos em provas de arquivo externo.

Leitura de atletas bloqueados (RNF04): O sistema deverá ser capaz de ler atletas bloqueados em provas de arquivo externo.

Armazenamento de atletas (RNF05): O sistema deverá ser capaz de salvar atletas em arquivo externo.

Armazenamento de provas (RNF06): O sistema deverá ser capaz de salvar provas em arquivo externo.

Armazenamento de resultado (RNF07): O sistema deverá ser capaz de salvar o resultado em arquivos externo.

Armazenamento do número de alocações (RNF08): O sistema deverá ser capaz de salvar o resultado número de alocações em arquivo externo.

4.2 Diagrama de caso de uso

A Figura 1 contém o Diagrama de Casos de Uso do software que traz informações sobre as funcionalidades disponibilizadas para o usuário. Existem dois atores: O Usuário e o Sistema. O usuário representa qualquer pessoa que venha utilizar o programa, já o Sistema, diz respeito ao software. Na imagem os atores estão representados pelas ilustrações

de bonecos. Podemos observar que alguns casos de uso, representados pelas elipses, estão ligadas aos atores, indicando qual ator realiza as ações (casos de uso). Pode-se observar que algumas ligações são representadas por linhas tracejadas acompanhadas de um texto que determina o esteriótipo da ligação em questão. Quando houver o esteriótipo “*Include*”, a relação representada é de inclusão, ou seja, o caso de uso é uma consequência obrigatório do outro. Já a ligação com o termo “*Extends*”, representa uma relação de extensão na qual o caso de uso relacionado é uma possível consequência do caso de uso principal (KENDALL; KENDALL, 2010). Além disso, podemos observar uma ligação com um símbolo triangular em uma de suas extremidades indicando herança, ou seja, um caso de uso é uma especificação de outro mais geral. Podemos notar, ainda, na Figura 1 que cada caso de uso possui um nome bastante sugestivo em relação a sua funcionalidade. A seguir uma breve descrição dos casos de uso.

Inserir Intervalo de Descanso: Modela a funcionalidade que permite que o usuário insira o número correspondente ao intervalo mínimo de descanso entre participações para cada atleta.

Inserir Penalização Etária: Representa a funcionalidade que permite determinar o peso da penalização para o cálculo grau de desempenho de um atleta em uma determinada prova.

Inserir Atleta, Inserir Prova, Fixar Atleta e Bloquear Atleta: Modelam as operações de inserção de atletas, entrada de provas, fixação e bloqueio de um atleta em uma prova. Podemos observar que estes quatro casos de uso contem um relacionamento de inclusão para os casos de uso de verificação dos respectivos dados. Isto indica que toda vez que uma ação ocorra a respectiva ação, representada pelo caso de uso relacionado, ocorrerá obrigatoriamente.

Calcular Resultado: Exprime o caso de uso correspondente ao cálculo do resultado, como o nome mesmo sugere, e tem um relacionamento de inclusão com o caso de uso “Verificar dados” que representa uma ação consequente.

Verificar Dados: É uma generalização de quatro casos de uso “Verificar Dados das Provas”, “Verificar Dados dos Atletas”, “Verificar dados dos Atletas Fixos” e “Verificar dados dos Atletas Bloqueados” que representam as ações de validação da entrada do usuário referentes as provas, aos atletas, aos atletas fixados em provas e aos atletas bloqueados em provas respectivamente. Além disso, a elipse “Verificar Dados” possui uma indicação de relacionamento de inclusão com a elipse “Informar Erro nos Dados” que representa a ação de alertar o usuário que há erros nos dados inseridos no programa.

Salvar Provas, Salvar Atletas, Salvar Resultado e Salvar Contagem de Alocações: Modelam as funcionalidades de armazenamento das provas, dos atletas, da solução do programa para a entrada de dados e da contagem de participações em provas de cada atleta respectivamente. É possível observar que há a representação de um relacionamento de inclusão para o caso de uso “Salvar Provas”. Isto ocorre pois ao salvar as provas, são armazenadas, no mesmo arquivo, as informações de atletas fixados e bloqueados em provas.

Ler Atletas e Ler Provas: Modelam as ações de leitura de atletas e de provas, respectivamente de arquivos externos. O caso de uso “Ler provas” se relaciona inclusivamente com os casos de uso “Ler Atletas Fixados” e “Ler Atletas Bloqueados” representando as ações de leitura de atletas fixados e bloqueados em provas, respectivamente. Novamente, a relação de inclusão indica uma consequência obrigatória que, nesse caso, ocorre pois as informações de atletas fixados e bloqueados em provas são discriminadas junto com as informações da provas.

4.3 Implementação da interface

A interface do usuário foi desenvolvida na linguagem de programação C++ usando a biblioteca GTKmm na versão 4.0 (CUMMING, 2010). Esta biblioteca é uma interface para uso do GTK em conjunto com C++.

A interface gráfica permite inicialmente que o usuário informe o valor da penalidade a ser aplicada na pontuação de cada atleta relacionada à categoria do evento em que ele está alocado. Além disso, é possível especificar o intervalo de descanso dos atletas entre as regatas. Esses dois parâmetros são definidos pela equipe técnica.

Após aceitar as configurações iniciais, o usuário recebe acesso a tela com um formulário para inserção das provas. Neste formulário, é possível adicionar e remover regatas da lista e inserir informações como o identificador da prova (ID), data, hora, sexo, classe etária, número de lugares, tipo de barco e quantidade de barcos disponíveis para a corrida. A seguir, o usuário pode clicar no botão “Avançar” para que os dados sejam verificados. O software verifica as seguintes restrições: a unicidade do ID (número de identificação da corrida), o sexo da corrida não pode ser “Misto” se o tamanho da tripulação for igual a 1, o campo de data não pode ser deixado em branco e a data informada deve obedecer ao formato contendo o dia seguido do caractere “/” e o mês; porém, como a data não inclui o ano, considera-se que fevereiro pode ter 29 dias. Ainda, na data, o número referente ao

mês também é verificado e não pode ser negativo ou maior que 12. Por fim, o campo de entrada de hora também possuiu restrições e não pode ser deixado em branco. O formato de hora pode ser horas imediatamente seguidas de minutos ou separadas por dois pontos (":"). Além disso, o número de horas e minutos não pode ser negativo ou maior que 23 para horas e 59 para minutos. Caso a verificação encontre erros nos dados, os campos são destacados para auxiliar o usuário a corrigir a entrada.

Alternativamente, o usuário pode carregar os dados da corrida de um arquivo externo através do menu do aplicativo. Os arquivos devem ter a extensão ". csv", que indica um arquivo de planilha com dados separados por uma pontuação específica. Se o programa encontrar um erro no formato do arquivo, ele possibilita que o usuário salve um arquivo base com o formato que o programa aceita. Também é possível salvar os dados de corrida que o usuário inseriu em um arquivo externo por meio de uma opção no menu do programa.

Caso a etapa da inserção de provas seja concluída sem erros, o usuário recebe acesso a uma tela para inserir as informações dos atletas. Nesta página, o usuário pode adicionar e remover atletas de um formulário, além de poder inserir informações sobre o nome do atleta, participação mínima, participação máxima, sexo, idade e pontuação de desempenho. O usuário também pode carregar uma planilha com os dados dos atletas de um arquivo externo. Além disso, é possível salvar as informações dos atletas em um arquivo externo. Ao concluir a inserção dos atletas, o usuário deve clicar no botão próximo para que os dados sejam validados. O nome não pode ficar em branco neste formulário e o número mínimo de participações não pode exceder o máximo para o mesmo atleta. Campos com dados incorretos são destacados.

Caso a validação da entrada dos atletas seja concluída sem erros, o usuário recebe acesso a página que permite fixar ou bloquear um atleta de uma prova. O usuário pode adicionar quantas restrições quiser e, em cada uma delas, selecionar a prova, o atleta e especificar se eles serão fixados ou impedidos de serem alocados a corrida em questão. Alternativamente, esta página pode ser deixada em branco, indicando que os atletas serão alocados seguindo apenas as restrições do modelo. Em seguida, o usuário pode prosseguir para a próxima etapa clicando no botão próximo. As informações serão validadas de acordo com as seguintes regras da competição: o mesmo atleta não pode ser fixado mais de uma vez na mesma corrida, o mesmo atleta não pode ser bloqueado e fixado na mesma corrida, o número mínimo e máximo de participações de cada atleta deve ser respeitado, as alocações não podem exceder as vagas disponíveis para o gênero do atleta em uma corrida. O campo com informações incorretas é sinalizado e, quando o usuário passa o cursor do

mouse sobre ele, o motivo é exibido. A Figura 2 mostra a tela de fixar/bloquear atletas em provas. A imagem apresenta três relacionamentos entre atletas e provas. O primeiro possui um erro que é apresentado em uma mensagem *pop up*. O segundo relacionamento fixa o atleta à prova como sugere o texto do *toggle button* à esquerda. Da mesma forma há a terceira associação desta vez de bloqueio como pode-se observar. É possível observar, na parte superior da imagem, uma mensagem informando que há erros na entrada de dados feita pelo usuário. À esquerda da imagem, próximo ao canto superior, temos um botão com o símbolo de soma (“+”) que permite que o usuário adicione uma nova ligação e à esquerda de cada associação há um botão com o símbolo de uma lixeira para remover a respectiva associação.

Após os dados na página para atletas fixados ou bloqueados em corridas serem validados, uma tela de resumo mostra o status das informações. Para cada uma das páginas visualizadas anteriormente, um status é exibido indicando se há informações incorretas, se os dados são válidos ou se há modificações nos dados que ainda não foram validadas. O usuário pode clicar no botão para calcular o resultado se todas as informações forem válidas. A Figura 3 mostra a tela de resumo. Pode-se observar que há um símbolo de “tick” antes de “Configurações Iniciais” e “Provas” indicando que os dados de entrada do usuário são válidos. Além disso, nota-se um símbolo de exclamação antes de “Remadores” indicando que os dados foram modificados pelo usuário mas não foram validados. Podemos observar um xis (“X”) antes de “Remadores Fixos” indicando que há erros na entrada do usuário. Finalmente, pode-se observar que o botão “Solucionar” está esmaecido uma vez que só é possível prosseguir para a solução do problema quando todas as entradas são válidas.

Se o *solver* não encontrar um resultado, um aviso é exibido para que o usuário possa verificar os dados e tentar novamente. Caso contrário, a tela de resultados é exibida. Esta tela mostra todas as regatas e as alocações em cada uma delas. Na interface gráfica, um botão permite alternar entre visualizar todas as regatas e visualizar apenas as regatas com alocações. A soma de todas as pontuações de desempenho dos barcos é exibida na tela de solução.

A Figura 4 mostra um exemplo da tela de resultados. É possível visualizar na parte superior a soma das pontuações de desempenho da solução e algumas regatas da solução. Cada linha da tela de solução representa uma alocação em uma regata, pois a opção de mostrar apenas regatas com participação está ativada, conforme indicado pelo ícone na parte superior esquerda da imagem, todas as regatas possuem uma tripulação. Cada linha

da tabela apresenta, da esquerda para a direita, o identificador do evento, o barco ao qual a alocação se refere, a data e hora do evento, o tipo de barco, a classe etária, a média da idade da tripulação, a média da pontuação de desempenho da tripulação e os nomes dos atletas alocados na regata em questão. A figura também ilustra que ao passar o cursor do **mouse** sobre o nome do atleta, são mostradas informações sobre o nome do atleta, idade e pontuação de desempenho individual.

Além disso, há uma tabela em que cada linha contém informações da corrida. Essas informações incluem identificação do evento, identificação do barco, data e hora da corrida, classe da corrida, média da idade da tripulação, média da pontuação de desempenho da tripulação e nome dos atletas alocados. Passar o cursor do mouse sobre cada elemento na tabela de resultados permite discriminar essas informações. Além de saber com quais informações cada célula lida ao passar o cursor do mouse sobre a categoria, o usuário pode ver a faixa etária da categoria. Além disso, ao passar o cursor do mouse sobre os nomes dos atletas alocados para os testes, a idade e o grau de desempenho do atleta são exibidos.

Também é possível visualizar o resumo das informações relacionadas a alocação dos atletas. Estas permitem que o usuário acompanhe o número de vezes que cada atleta foi alocado para corridas e compare esse valor com as participações mínimas e máximas também exibidas.

Ao obter uma solução, o usuário pode salvar o resultado completo em um arquivo externo contendo todas as corridas, incluindo aquelas sem participação. Além disso, o usuário pode salvar o resultado em um formato mais compacto contendo apenas informações das corridas com alocações. Por fim, um usuário pode salvar a lista com um resumo das alocações dos remadores, contendo as alocações mínimas e máximas e participações totais sugeridas pela solução. Os arquivos salvos são planilhas com formato “.csv”.

Além das páginas discutidas anteriormente, a interface gráfica possui um menu com comandos para salvar e carregar arquivos externos. Algumas opções permitem salvar arquivos base para criar um arquivo externo de eventos e atletas. Além disso, uma opção exibe informações sobre o software e sua versão.

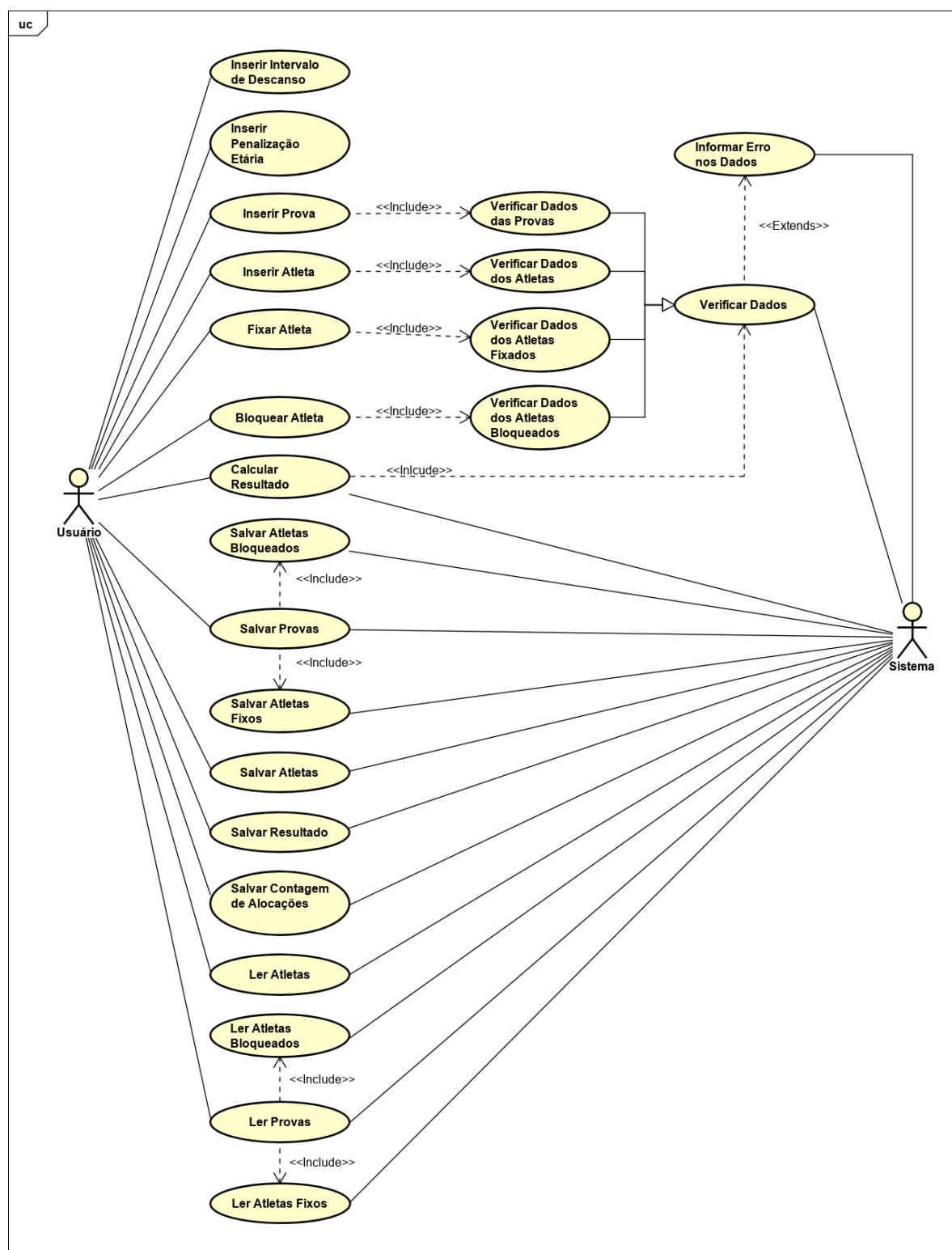


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema

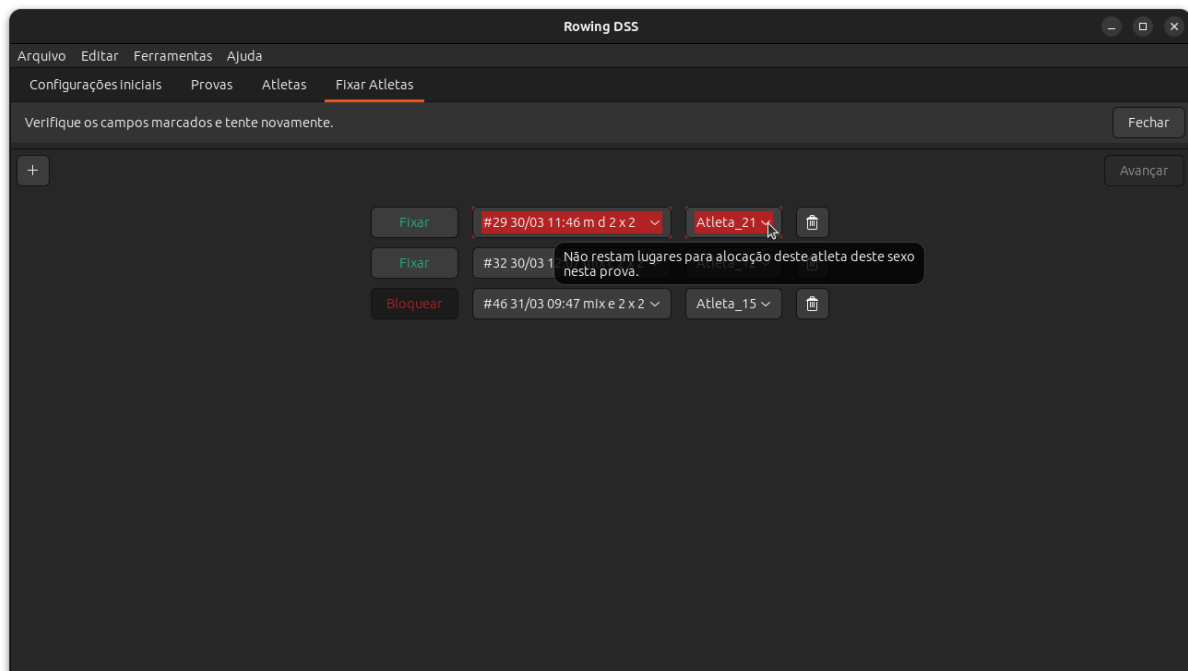


Figura 2: Tela de Bloquear e Fixar atletas em provas apresentada pela interface gráfica de usuário

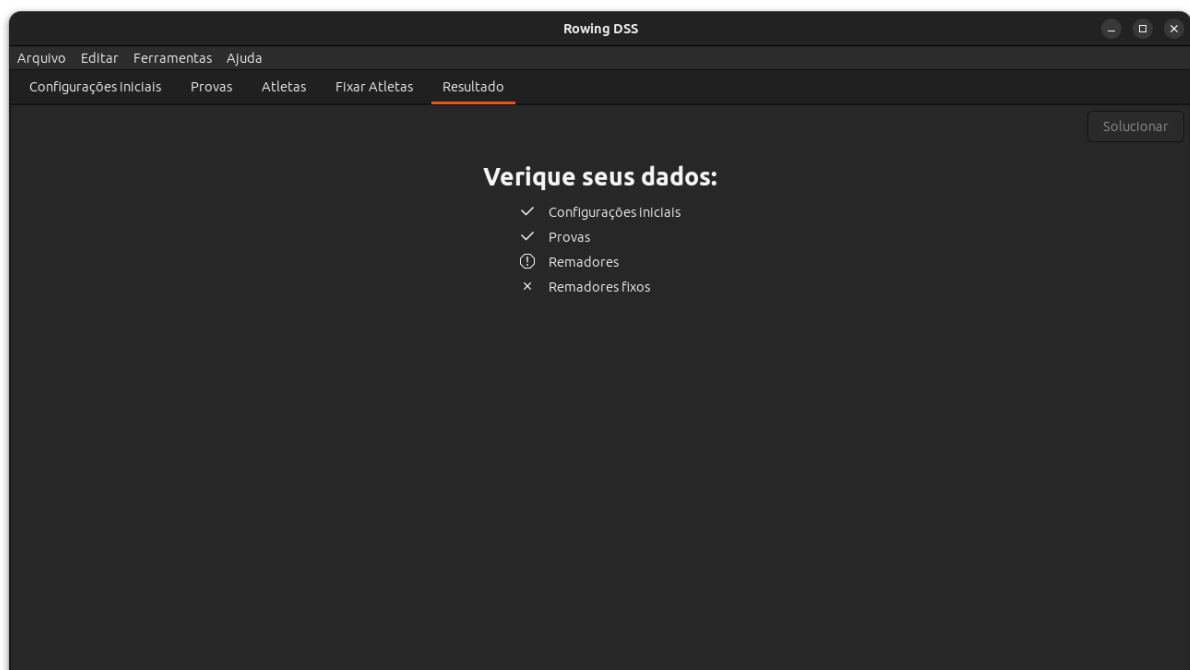


Figura 3: Tela de Resumo apresentada pela interface gráfica de usuário

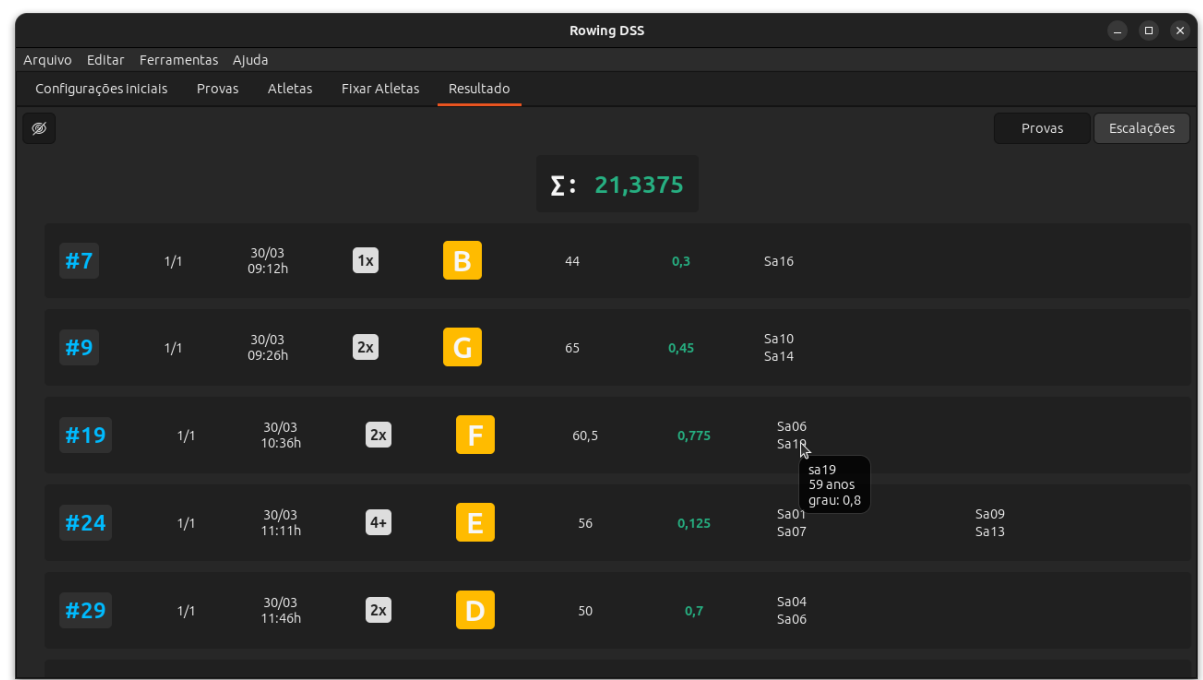


Figura 4: Tela de resultados apresentada pela interface gráfica de usuário

5 Experimentos computacionais

O modelo foi testado com dados de atletas do Clube de Regatas Piraguê e provas do Campeonato Sul-Americano de Remo Master de 2022 e do Campeonato Brasileiro de Remo Master ocorrido em 2024. O primeiro campeonato teve a alocação feita manualmente pela equipe técnica do clube enquanto a segunda participação foi planejada utilizando a ferramenta desenvolvida neste trabalho.

O intervalo de descanso dos atletas utilizado foi de cinco provas, e a o peso da penalização etária foi 0,05, conforme definido pela equipe técnica. Todos os resultados de alocações apresentadas a seguir, obtidos com o uso da ferramenta, foram calculados no sistema operacional Linux versão 23.04 rodando em uma máquina virtual com 4Gb e dois processadores de 3,7Ghz usando o CPLEX versão 22.1.1 executado no modo padrão.

O Campeonato Sul-Americano de Remo Master continha 170 eventos ocorridos em três dias. O clube teve que alocar 23 atletas, conforme exibido na Tabela 3. Cada linha da tabela mostra o identificador do atleta, o número mínimo e máximo de provas que o atleta deseja participar em cada dia, o sexo, a idade e o grau de desempenho do atleta. A equipe técnica definiu o grau de desempenho de cada atleta com base nos resultados de participações do mesmo em competições anteriores.

O primeiro teste foi efetuado no modelo restringindo-se a disponibilidade de apenas um barco em cada corrida. O resultado é mostrado na Tabela 4. Nesta execução, 4.080 variáveis e 8.303 restrições foram criadas, e o software encontrou a solução em 0,28 segundos. O valor obtido objetivo na função foi 21.8375.

O segundo teste com o modelo, foi feito permitindo a participação de até dois barcos em cada regata. O resultado é mostrado na Tabela 5. Nessa execução, foram criadas 8.160 variáveis e 8.983 restrições, e o software encontrou a solução em 0,35 segundos. O valor obtido da função objetivo foi 25,3.

O valor da função objetivo é maior quando são permitidos dois barcos em cada regata. No entanto, ao inspecionar a solução, o segundo barco na mesma regata geralmente tem

Atleta	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Sexo	Idade	Grau
1	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	59	0.2
2	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	59	0.8
3	1 - 1	0 - 0	0 - 0	M	67	0.2
4	0 - 0	1 - 1	0 - 0	M	37	0.5
5	1 - 1	0 - 0	0 - 0	M	38	0.6
6	0 - 0	1 - 1	0 - 0	M	37	0.5
7	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	51	0.7
8	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	62	0.8
9	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	48	0.1
10	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	56	0.4
11	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	58	0.3
12	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	63	0.1
13	1 - 1	0 - 0	0 - 0	M	53	0.7
14	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	59	0.1
15	1 - 3	1 - 3	0 - 2	M	67	0.8
16	0 - 0	1 - 1	1 - 1	M	58	0.7
17	1 - 1	0 - 0	0 - 0	W	60	0.8
18	1 - 3	1 - 3	0 - 2	W	44	0.7
19	1 - 3	1 - 3	0 - 2	W	57	0.9
20	1 - 3	1 - 3	0 - 2	W	48	0.5
21	1 - 3	1 - 3	0 - 2	W	59	0.8
22	1 - 3	1 - 3	0 - 2	W	49	0.3
23	1 - 3	1 - 3	0 - 2	W	56	0.6

Tabela 3: Atletas participantes da Campeonato Sul-americano de Remo Master

um grau menor que 0,5. A equipe técnica analisou essas equipes e verificou que as mesmas tinham pouca chance de ganhar uma medalha.

A primeira solução restringindo um barco em cada regata obteve 44 participações, das quais 30 tiveram um grau maior que 0,5, representando é uma boa solução. Entretanto, essa solução não atendia algumas particularidades reais específicas do problema. Alguns atletas prefeririam formar equipes com remadores em específicos. Além disso, o treinador pretendia participar com dois barcos em algumas provas e manter a participação com apenas um barco em outras. E ainda, nesta competição em específico, o clube convidou alguns remadores como convidados para remar em regatas específicas. Portanto, um terceiro teste foi realizado com algumas dessas características. Assim, no terceiro teste, todas as regatas têm no máximo um barco, exceto cinco regatas que podem ter dois barcos. Três regatas têm uma tripulação fixa e quatro têm um convidado fixo como tripulante. A equipe técnica de treinadores julgou essa configuração mais semelhante aos requisitos usados no agendamento manual. O resultado é mostrado na Tabela 6. Nesta execução, 3.872 variáveis e 7.658 restrições foram criadas, e o software encontrou a solução em 0,35

Prova	Grau	Média de idade	Atletas
Dia 1			
#3 M F 4-	0.4	60	10, 11, 14, 15
#7 W B 1X	0.3	44	18
#9 M G 2X	0.45	65	12, 15
#17 W D 4 -	0.45	52.5	19, 20, 22, 23
#19 Mix F 2X	0.775	60.5	8, 21
#24 M E 4 +	0.35	56	1, 7, 10, 11
#29 M D 2X	0.275	52.5	3, 5
#30 W E 4 -	0.7	55	19, 20, 21, 23
#32 Mix C 2X	0.425	48.5	13, 18
#36 Mix D 2X	0.5	50	7, 22
#41 W C 1X	0.65	44	18
#46 Mix E 2X	0.575	59.5	2, 17
#48 M G 1X	0.7	67	15
#53 M F 2X	0.775	60.5	2, 8
#57 W E 2X	0.7	58	19, 21
#63 W D 2X	0.45	52	20, 23
#64 M E 4 -	0.6	55	2, 7, 8, 9
Dia 2			
#71 M C 2X	0.4	48	2, 4
#72 W D 4+	0.575	50	18, 20, 21, 22
#74 M F 4X	0.35	60	8, 10, 12, 14
#77 Mix B 2X	0.275	57.5	16, 19
#81 W D 4X	0.575	50	18, 20, 21, 22
#85 Mix F 4X	0.75	60.5	8, 15, 19, 23
#89 W E 1X	0.6	59	21
#91 M E 2X	0.75	55	2, 7
#99 M F 1X	0.7	62	8
#107 M E 2-	0.75	55	2, 7
#109 W D 1X	0.55	57	19
#113 M F 4+	0.425	60	1, 10, 11, 15
#116 M D 1X	0.65	51	7
#119 M C 4X	0.0125	49.75	6, 9, 10, 11
#126 Mix E 4X	0.45	55	9, 15, 22, 23
#131 W C 2-	0.45	46	18, 20
Dia 3			
#138 M G 2-	0.45	65	12, 15
#141 W D 2-	0.45	52	20, 23
#142 M E 4X	0.2375	55.25	1, 9, 10, 11
#146 Mix C 4X	0.1125	53.25	8, 16, 18, 22
#148 M D 2-	0.375	53.5	7, 10
#149 W E 4X	0.7	55	19, 20, 21, 23
#156 M C 1X	0.3	51	7
#159 M F 2-	0.775	60.5	2, 8
#160 Mix D 4X	0.375	52	9, 15, 18, 22
#165 W E 2-	0.7	58	19, 21
#167 M E 1X	0.6	59	2

Tabela 4: Solução para o Campeonato Sul-americano de Remo Master (Um barco por prova)

Prova	Barco	Grau	Média de idade	Atletas
Dia 1				
#03 M F 4-	1/2	0.3	60	1, 2, 12, 14
#09 M G 2X	1/2	0.45	65	12, 15
#19 Mix F 2X	1/2	0.775	60.5	8, 21
#19 Mix F 2X	2/2	0.75	62	15, 19
#24 M E 4+	1/2	0.125	56	1, 9, 11, 14
#29 M D 2X	1/2	0.375	53.5	7, 10
#29 M D 2X	2/2	0.275	52.5	3, 5
#30 W E 4-	1/2	0.6375	55.25	19, 21, 22, 23
#32 Mix C 2X	2/2	0.425	48.5	13, 18
#36 Mix D 2X	1/2	0.35	52	10, 20
#36 Mix D 2X	2/2	0.5	50	7, 22
#41 W C 1X	1/2	0.65	44	18
#46 Mix E 2X	1/2	0.65	55	8, 20
#46 Mix E 2X	2/2	0.575	59.5	2, 17
#48 M G 1X	1/2	0.7	67	15
#53 M F 2X	1/2	0.55	60	8, 11
#53 M F 2X	2/2	0.4	61	2, 12
#57 W E 2X	2/2	0.675	56.5	19, 23
#63 W D 2X	1/2	0.65	50	18, 23
#63 W D 2X	2/2	0.475	53.5	20, 21
#64 M E 4-	2/2	0.35	56	1, 7, 10, 11
Dia 2				
#71 M C 2X	2/2	0.55	44	4, 7
#74 M F 4X	1/2	0.3125	60.75	1, 11, 14, 15
#75 W C 2X	2/2	0.45	46	18, 20
#77 Mix B 2X	2/2	0.375	53.5	16, 22
#81 W D 4X	2/2	0.5625	51.75	18, 20, 21, 23
#89 W E 1X	1/2	0.8	57	19
#89 W E 1X	2/2	0.6	59	21
#91 M E 2X	1/2	0.475	57.5	2, 10
#91 M E 2X	2/2	0.45	55	8, 9
#99 M F 1X	1/2	0.7	62	8
#99 M F 1X	2/2	0.45	67	15
#107 M E 2-	1/2	0.45	55	8, 9
#107 M E 2-	2/2	0.75	55	2, 7
#109 W D 1X	1/2	0.3	56	23
#109 W D 1X	2/2	0.55	57	19
#113 M F 4+	1/2	0.3125	60.75	1, 11, 14, 15
#116 M D 1X	1/2	0.65	51	7
#116 M D 1X	2/2	0.35	59	2
#119 M C 4X	2/2	0.0125	49.75	6, 9, 10, 11
#126 Mix E 4X	1/2	0.4125	57.75	10, 14, 19, 21
#126 Mix E 4X	2/2	0.2125	56.75	1, 12, 22, 23
#131 W C 2-	2/2	0.45	46	18, 20
Dia 3				
#138 M G 2-	1/2	0.45	65	12, 15
#141 W D 2-	2/2	0.775	50.5	18, 19
#146 Mix C 4X	2/2	0.0125	50.75	9, 16, 20, 22
#148 M D 2-	2/2	0.375	53.5	7, 10
#156 M C 1X	1/2	0.3	51	7
#159 M F 2-	1/2	0.775	60.5	2, 8
#159 M F 2-	2/2	0.525	61.5	10, 15
#160 Mix D 4X	2/2	0.325	50	1, 9, 18, 22
#165 W E 2-	1/2	0.675	56.5	19, 23
#167 M E 1X	1/2	0.45	62	8
#167 M E 1X	2/2	0.6	59	2

Tabela 5: Solução para a alocação de remadores no Campeonato Sul-americano de Remo Master (até dois barcos por prova)

segundos. O valor da função objetivo foi 23,3.

A equipe técnica formou 34 times manualmente para participação do campeonato sul-americano enquanto a ferramenta sugeriu 47 equipes. Houve 18 equipes em comum, dentre estas, o *software* sugeriu 16 equipes que receberam medalhas neste campeonato. Mais especificamente, a ferramenta sugeriu 11 equipes iguais dentre as 12 equipes que receberam medalhas de ouro, 4 das 8 equipes que receberam medalhas de prata e 1 dentre as 4 equipes que receberam medalhas de bronze. Quanto as 10 equipes que não receberam medalhas no campeonato, o *software* sugeriu 2 equipes iguais. Além destas, o *software* sugeriu 29 equipes diferentes das que participaram da regata.

Utilizando as pontuações 1, 0,5 e 0,25 para as medalhas de ouro, prata e bronze, obtemos a pontuação igual a 17 nesta regata. O valor da função objetivo do agendamento manual foi 15,3, próximo a 17. Este resultado mostra que a o valor da função objetivo está relacionado ao desempenho das participações.

A Tabela 7 contém o valor da função objetivo obtido pelas três configurações dos testes e pelo planejamento feito manualmente.

Os três valores obtidos pela ferramenta são maiores do que os obtidos pelo agendamento manual. Como já discutimos, os resultados obtidos pela ferramenta usando um e dois barcos são mais realistas. Isto indica que potencialmente o clube poderia ter tido melhores resultados usando esta configuração.

A equipe técnica usou a ferramenta para definir o agendamento para o Campeonato Brasileiro de Remo Master com 170 regatas. O clube precisava inscrever 22 remadores de forma otimizada.

Eles rapidamente executaram várias configurações, alterando as preferências e pesos dos atletas e ajustando algumas equipes. Além disso, alguns atletas decidiram não participar perto da competição. O uso da ferramenta permitiu que a equipe técnica reconfigurasse as equipes muito rapidamente.

O valor da função objetivo obtido pela ferramenta foi 10,2. O clube conquistou seis medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze nesta competição. Utilizando os mesmos pesos de 1, 0,5 e 0,25 para as medalhas de ouro, prata e bronze, temos um valor de 9,75, que é bem próximo do peso 10,2 obtido pela ferramenta. Este resultado ratifica que a forma definida para calcular o valor objetivo leva aos resultados obtidos. Além disso, a equipe técnica pode utilizar os resultados reais para ajustar o grau de cada atleta para eventos futuros, permitindo previsões ainda melhores dos resultados esperados.

Prova	Barco	Grau	Média de idade	Atletas
Dia 1				
#3 M F 4-	1/1	0.4	60	10, 11, 14, 15
#9 M G 2X	1/1	0.45	65	12, 15
#19 Mix F 2X	1/1	0.775	60.5	8, 21
#24 M E 4+	1/1	0.3875	55.25	2, 9, 10, 11
#29 M D 2X	1/1	0.275	52.5	3, 5
#30 W E 4-	1/1	0.7	55	19, 20, 21, 23
#32 Mix C 2X	2/2	0.425	48.5	13, 18
#36 Mix D 2X	1/2	0.35	52	10, 20
#36 Mix D 2X	2/2	0.5	50	7, 22
#41 W C 1X	1/1	0.65	44	18
#46 Mix E 2X	1/2	0.75	55	7, 21
#46 Mix E 2X	2/2	0.575	59.5	2, 17
#48 M G 1X	1/1	0.7	67	15
#53 M F 2X	1/2	0.175	60.5	11, 12
#53 M F 2X	2/2	0.775	60.5	2, 8
#57 W E 2X	1/1	0.675	56.5	19, 23
#63 W D 2X	1/2	0.775	50.5	18, 19
#63 W D 2X	2/2	0.45	52	20, 23
#64 M E 4-	1/1	0.45	55	1, 7, 8, 9
Dia 2				
#71 M C 2X	1/1	0.55	44	4, 7
#72 W D 4+	1/1	0.575	50	18, 20, 21, 22
#74 M F 4X	1/1	0.575	60	2, 10, 11, 15
#77 Mix B 2X	1/1	0.275	57.5	16, 19
#81 W D 4X	1/1	0.575	50	18, 20, 21, 22
#85 Mix F 4X	1/1	0.5625	60.75	12, 15, 19, 23
#89 W E 1X	1/1	0.6	59	21
#91 M E 2X	1/2	0.75	55	2, 7
#91 M E 2X	2/2	0.45	55	8, 9
#99 M F 1X	1/1	0.7	62	8
#107 M E 2-	1/1	0.45	55	8, 9
#109 W D 1X	1/1	0.55	57	19
#113 M F 4+	1/1	0.3125	60.75	1, 11, 14, 15
#116 M D 1X	1/1	0.65	51	7
#119 M C 4X	1/1	0.0125	49.75	6, 9, 10, 11
#126 Mix E 4X	1/1	0.525	55	2, 10, 22, 23
#131 W C 2-	1/1	0.45	46	18, 20
Dia 3				
#138 M G 2-	1/1	0.45	65	12, 15
#141 W D 2-	1/1	0.45	52	20, 23
#142 M E 4X	1/1	0.2375	55.25	1, 9, 10, 11
#146 Mix C 4X	1/1	0.1125	53.25	8, 16, 18, 22
#148 M D 2-	1/1	0.375	53.5	7, 10
#149 W E 4X	1/1	0.7	55	19, 20, 21, 23
#156 M C 1X	1/1	0.3	51	7
#159 M F 2-	1/1	0.775	60.5	2, 8
#160 Mix D 4X	1/1	0.375	52	9, 15, 18, 22
#165 W E 2-	1/1	0.7	58	19, 21
#167 M E 1X	1/1	0.6	59	2

Tabela 6: Solução para alocação no Campeonato Sul-americano de Remo Master (Um ou dois barcos por prova)

Tipo de Alocação	Valor da Função Objetivo
Ferramenta com um barco	21,8375
Ferramenta com dois barcos	25,3
Ferramenta com um e dois barcos	23,3
Alocação manual	15,6

Tabela 7: Comparação dos resultados de alocação manual e alocação utilizando a ferramenta para o Campeonato Sul-americano de Remo Master

É importante destacar que o uso do software facilitou muito a possibilidade de gerar variações nos resultados de alocação de atletas, agilizando a troca de informações de entrada. Normalmente, a equipe técnica preparava manualmente a lista de participações no Clube de Regatas Piraquê em uma planilha. Esta tarefa era demorada e exaustiva devido à quantidade de eventos, atletas e restrições. Outra vantagem da utilização do software é a possibilidade de salvar diferentes soluções, permitindo a comparação com outras formações de tripulações. Essas facilidades, aliadas à funcionalidade de fixação de tripulações e ao cálculo rápido do resultado, fazem do software uma poderosa ferramenta de auxílio às equipes técnicas. Outra vantagem está relacionada à exibição dos resultados, já que em uma única tela é possível visualizar as tripulações e obter informações detalhadas sobre cada atleta e as provas do campeonato, facilitando muito o julgamento da qualidade do resultado e a verificação das alocações escolhidas. Dessa forma, acreditamos que essa ferramenta agilizou consideravelmente a formação de tripulações para participar de campeonatos, seja utilizando integralmente a solução sugerida pelo software ou mesmo como ponto de partida.

6 Conclusões

O modelo proposto conseguiu desenvolver uma solução com alocações ótimas respeitando as restrições do problema. Além disso, mostrou-se uma ferramenta eficiente para auxiliar treinadores de todos os níveis de experiência na alocação de atletas para competições. A ferramenta permite agilidade na formação de equipes que podem ser salvas em arquivos externos para comparação e coleta de soluções. A rapidez com que a solução é encontrada possibilita ao treinador realizar experimentos apoiados pela facilidade de modificação dos dados de entrada que a interface gráfica garante. Com poucas alterações, é possível adaptar o modelo e o software para encontrar soluções para outros tipos de competições com aspectos semelhantes às competições de remo.

Todas as vantagens que o software proporciona são ferramentas poderosas para auxiliar treinadores e economizar um tempo considerável comumente utilizado na listagem de alocações de provas de atletas. Essa atividade é decisiva no resultado da participação do clube em campeonatos.

REFERÊNCIAS

- BAILEY, M. D.; NOWAK, M. MeetOpt: A multi-event coaching decision support system. *Decision Support Systems*. **Decision Support Systems**, v. 112, p. 60–75, 2018.
- REGRAS de Remo. [S. l.: s. n.], 2018. Available on <https://www.remobrasil.com/attachments/article/14/CBR-2018-Regras-Remo.pdf>, accessed on 05/07/2024.
- BUDAK, G. et al. Optimization of Harmony in Team Formation Problem for Sports Clubs: A Real-Life Volleyball Team Application. **International Journal of Applied Science and Technology**, v. 8, n. 2, 2008.
- CUMMING, Murray. **Programming with gtkmm 4**. [S. l.: s. n.], 2010. Available on <https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/gtkmm-documentation/index.html>, accessed on 05/17/2024.
- D., Stevents; G., Bloom. The effect of team building on cohesion. **AVANTE-ONTARIO**, v. 9, n. 2, p. 43–54, 2003.
- FREEZE, R. A. An analysis of baseball batting order by Monte Carlo simulation. **Operations Research**, v. 22, p. 728–735, 1974.
- HERSH, M.; LADANY, S. P. Optimal pole-vaulting strategy. **Operations Research**, v. 37, p. 172–175, 1989.
- ILOG CPLEX Optimization Studio. [S. l.: s. n.], 2021. Available on <https://www.ibm.com/docs/en/icos/20.1.0?topic=cplex-users-manual>, accessed on 05/05/2024.
- K., Saavedra L. Effective team building: The role of coaches. **Strategies**, v. 26, n. 4, p. 3–6, 2013.
- KENDALL, G.; KNUST, S. et al. Scheduling in sports: An annotated bibliography. **Computers & Operations Research**, v. 37, p. 1–19, 2010.
- KENDALL, Keneth E.; KENDALL, Julie E. **Systems Analysis and Design 8 ed.** [S. l.]: Pearson, 2010.

- MACULAN, Nelson; FAMPA, Marcia H. Costa. **Otimização Linear**. [S. l.]: EdUnB, 2006.
- MANCINI, S. Assignment of swimmers to events in a multi-team meeting for team global performance optimization. **Annals of Operations Research**, v. 264, p. 325–337, 2018.
- NORMAN, J. M.; CLARKE, S. R. Dynamic programming in cricket: optimizing batting order for a sticky wicket. **The Journal of the Operational Research Society**, v. 58, p. 1678–1682, 2007.
- NORMANN, J. M. Dynamic programming in tennis: When to use a fast serve. **Journal of the Operational Research Society**, v. 36, p. 75–77, 1985.
- NOWAK, M.; EPELMAN, M.; POLLOCK, S. M. Assignment of swimmers to dual meet events. **Computers & Operations Research**, v. 33, p. 1951–1962, 2006.
- WASHBURN, A. Still more on pulling the goalie. **Interfaces**, v. 21, n. 2, p. 59–64, 1991.
- WOLSEY, Laurence A. **Integer Programming**. [S. l.]: John Wiley & Sons, 1994.
- MASTERS rowing. [S. l.: s. n.], 2024. Available on <https://worldrowing.com/events/masters-rowing/>, accessed on 05/3/2024.
- WRIGHT, M. B. 50 years of OR in sport. **Journal of the Operational Research Society**, v. 60, p. 161–168, 2009.